

MaBallet

Sistema Web Informativo Interativo — Ballet Dom Quixote

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Projeto Individual — Pesquisa e Inovação
São Paulo Tech School — SPTECH · 2026

Autora: Marina Santos Paixão Ribeiro

1. Introdução

O presente documento descreve o desenvolvimento do sistema web MaBallet, uma aplicação informativa e interativa inspirada no ballet Dom Quixote, uma das obras mais expressivas e técnicas do repertório clássico. O projeto foi desenvolvido como Projeto Individual da disciplina de Pesquisa e Inovação da São Paulo Tech School (SPTECH), no primeiro semestre de 2026.

A aplicação integra autenticação de usuários, banco de dados relacional, consumo de API e uma interface web dinâmica construída com HTML, CSS e JavaScript, com back-end em Node.js e Express. Além do componente técnico, o sistema carrega um significado pessoal, unindo a trajetória artística da autora com os conteúdos da formação tecnológica.

2. Contexto

2.1 Contexto Artístico

O ballet é uma forma de expressão artística que combina técnica corporal, musicalidade e interpretação cênica. Surgido nas cortes europeias durante o Renascimento, evoluiu ao longo dos séculos até se tornar uma das manifestações artísticas mais sofisticadas do mundo ocidental.

Além de seu caráter artístico, o ballet contribui para o desenvolvimento de disciplina, coordenação motora, consciência corporal e expressão emocional. No contexto educacional, atua como ferramenta de formação cultural e social. O repertório clássico é essencial na formação de bailarinos, pois exige domínio técnico e capacidade interpretativa.

2.2 Contexto do Ballet Dom Quixote

O ballet Dom Quixote é inspirado na obra literária de Miguel de Cervantes; contudo, sua adaptação para a dança concentra-se na história de amor entre Kitri e Basílio, tendo o cavaleiro Dom Quixote como personagem secundário. A coreografia original foi criada por Marius Petipa, um dos maiores nomes da história do ballet, com música de Ludwig Minkus. A obra estreou no Teatro Bolshoi de Moscou.

O ballet se destaca por sua energia e vivacidade, pela forte influência da cultura espanhola e pela exigência técnica de giros, saltos e movimentos rápidos. Por essas características, é amplamente utilizado em apresentações e formações, sendo um dos repertórios mais apreciados dentro do ballet clássico.

2.3 Contexto Tecnológico

No âmbito tecnológico, o projeto envolve conceitos fundamentais do desenvolvimento web moderno: arquitetura cliente-servidor, sistemas de autenticação de usuários, integração com APIs REST, persistência de dados em banco de dados relacional e construção de interfaces dinâmicas e interativas.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web completo, interativo e funcional, com autenticação de usuários e integração com banco de dados, utilizando como temática o ballet Dom Quixote.

3.2 Objetivos Específicos

- Implementar sistema de cadastro e login de usuários com validação;
- Integrar a aplicação a um banco de dados relacional (MySQL);
- Consumir a API externa fornecida pela instituição de ensino;
- Criar uma dashboard com exibição de dados dinâmicos;
- Desenvolver um quiz interativo com temática do ballet Dom Quixote;
- Aplicar conceitos de desenvolvimento front-end e integração com serviços back-end;
- Promover o conhecimento sobre o ballet clássico e seu repertório.

4. Justificativa

A escolha do tema está diretamente relacionada à trajetória pessoal da autora com o ballet. Iniciando na dança em 2013, foi construído ao longo dos anos um vínculo profundo com essa arte, culminando na formatura em 2023.

O ballet Dom Quixote foi escolhido por sua energia, expressividade e significado pessoal — desde o início do processo pré-formatura, a certeza era clara de que este seria o repertório a ser dançado. Dessa forma, o projeto não apenas atende aos requisitos acadêmicos, mas carrega um valor emocional e artístico que confere autenticidade e motivação ao desenvolvimento.

Do ponto de vista tecnológico, o projeto justifica-se pela oportunidade de aplicar, em um contexto real e significativo, os conteúdos estudados ao longo do curso: desenvolvimento web full-stack, integração com APIs, banco de dados e metodologias ágeis.

5. Escopo

5.1 Dentro do Escopo

Funcionalidade	Descrição
Página Home	Apresentação do projeto e introdução ao ballet Dom Quixote
Cadastro de Usuário	Formulário com nome, e-mail e senha, integrado à API
Login / Autenticação	Validação de credenciais via API, com controle de sessão
Dashboard	Área restrita com dados dinâmicos consumidos da API
Quiz Interativo	Perguntas temáticas sobre o ballet, com salvamento de resultado
Responsividade	Interface adaptável para diferentes tamanhos de tela

5.2 Fora do Escopo

- Streaming ou reprodução de vídeos e áudios do ballet;
- Sistema de pagamentos ou funcionalidades de e-commerce;
- Aplicativo mobile nativo (iOS / Android);
- Integração com redes sociais externas;
- Sistema de comentários, fórum ou chat entre usuários.

6. Premissas e Restrições

6.1 Premissas

#	Premissa
1	O sistema será acessível via navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge)
2	O usuário precisará estar autenticado para acessar a dashboard
3	A API da instituição estará disponível e funcional durante o desenvolvimento
4	O banco de dados MySQL suportará o armazenamento de usuários e resultados do quiz
5	A interface será intuitiva, responsiva e de fácil navegação
6	O conteúdo unirá informação técnica e artística sobre o ballet

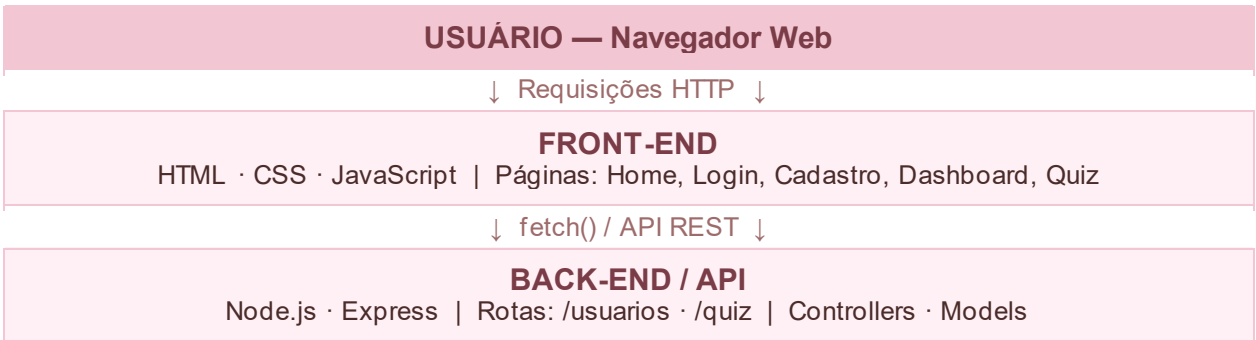
6.2 Restrições

#	Restrição
1	Utilização exclusiva de HTML, CSS e JavaScript no front-end, sem frameworks
2	Back-end restrito ao Node.js com Express, conforme orientação da instituição
3	Dependência da API fornecida pela instituição para autenticação e dados
4	Prazo de entrega definido pelo calendário acadêmico do semestre
5	Compatibilidade garantida apenas para navegadores modernos

7. Diagramas

7.1 Diagrama de Negócio / Funcionamento

O sistema segue o modelo cliente-servidor, no qual o navegador do usuário (front-end) realiza requisições à camada de back-end (API em Node.js/Express), que por sua vez comunica-se com o banco de dados MySQL. O fluxo de funcionamento é descrito abaixo:



↓ Queries SQL ↓

BANCO DE DADOS

MySQL | Tabelas: usuarios · quiz_respostas

7.2 Diagrama de Solução Técnica — Fluxo de Funcionamento

Etapa	Ação	Componente
1	Usuário acessa o sistema pelo navegador	index.html — Página Home
2	Usuário realiza cadastro com nome, e-mail e senha	cadastro.html → POST /usuarios/cadastro
3	Usuário realiza login com e-mail e senha	login.html → POST /usuarios/login
4	API valida credenciais e retorna resposta de sucesso ou erro	usuarioController.js → usuarioModel.js
5	Sessão é criada e usuário é redirecionado à dashboard	sessao.js → dashboard.html
6	Dashboard consome dados dinâmicos da API	GET /usuarios/:id → Renderização JS
7	Usuário responde ao quiz temático	quiz.html → lógica JavaScript
8	Resultado do quiz é salvo no banco de dados	POST /quiz → quizController.js → MySQL

8. Metodologia — Framework Scrum

O projeto foi desenvolvido com base no framework ágil Scrum, adaptado para o contexto individual acadêmico. A metodologia permitiu organizar o trabalho em ciclos semanais (sprints), com entregas incrementais e revisões contínuas de progresso.

8.1 Papéis

Papel Scrum	Responsável	Atribuição
Product Owner	Marina	Definição de prioridades e validação das entregas
Scrum Master	Marina	Garantia do processo e remoção de impedimentos
Dev Team	Marina	Desenvolvimento de todas as funcionalidades

8.2 Cerimônias Adaptadas

Cerimônia	Adaptação Individual
Sprint Planning	Planejamento semanal: definição das tarefas da sprint no Trello
Daily Scrum	Registro diário de progresso e bloqueios no caderno de acompanhamento
Sprint Review	Validação das funcionalidades desenvolvidas ao final de cada semana
Retrospectiva	Análise de melhorias e ajustes de rota para a sprint seguinte

8.3 Sprints

Sprint	Período	Entregas Principais
Sprint 1 — Setup	Semana 1 (Rosa)	Definição do tema, configuração do repositório GitHub, configuração do Trello, documentação inicial
Sprint 2 — Base	Semana 2 (Vermelho)	Página Home, tela de cadastro, tela de login, modelagem e script do banco de dados
Sprint 3 — Integração	Semana 3 (Roxo)	Integração com API e banco de dados, tela de dashboard, atualização da documentação
Sprint 4 — Funcionalidades	Semana 4 (Azul)	Quiz interativo, atualização da documentação
Sprint 5 — Entrega Final	Semana 5 (Verde)	PowerPoint, revisão geral e entrega final

9. Backlog e Gerenciamento — Trello

O gerenciamento das tarefas foi realizado por meio do Trello, com colunas organizadas por semana de sprint. A ferramenta permitiu visualizar o progresso das entregas e controlar o que estava pendente, em andamento ou concluído.

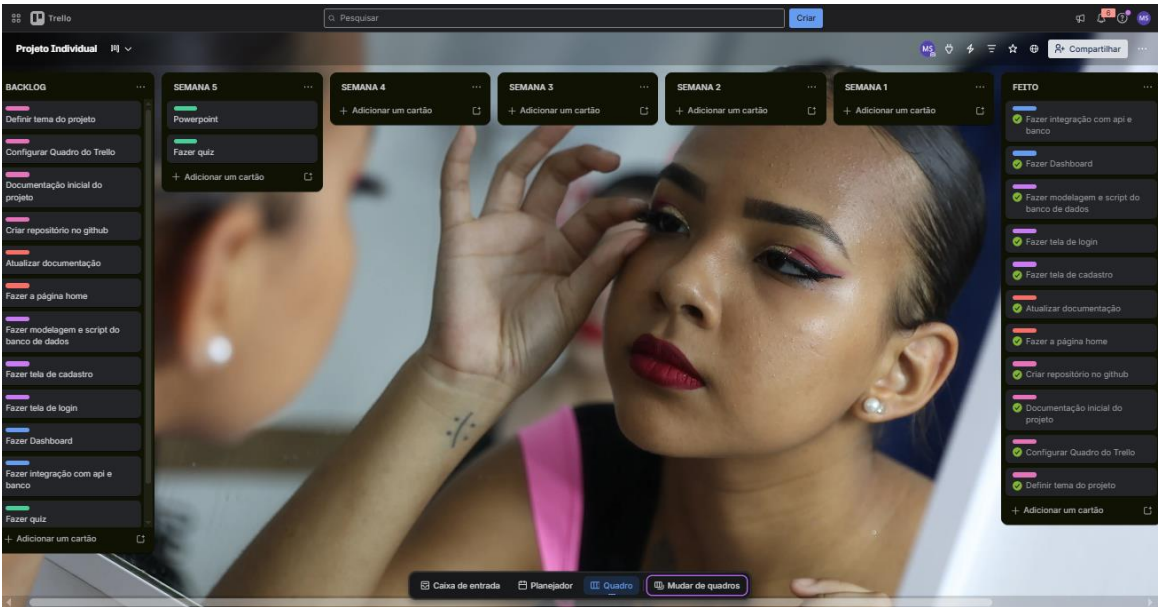
9.1 Product Backlog

ID	Tarefa	Semana (Etiqueta)	Status
T01	Definir tema do projeto	Semana 1 (Rosa)	Feito
T02	Configurar quadro do Trello	Semana 1 (Rosa)	Feito
T03	Documentação inicial do projeto	Semana 1 (Rosa)	Feito
T04	Criar repositório no GitHub	Semana 1 (Rosa)	Feito
T05	Fazer a página Home	Semana 2 (Vermelho)	Feito
T06	Fazer tela de cadastro	Semana 2 (Vermelho)	Feito
T07	Fazer tela de login	Semana 2 (Vermelho)	Feito

ID	Tarefa	Semana (Etiqueta)	Status
T08	Fazer modelagem e script do banco de dados	Semana 2 (Vermelho)	Feito
T09	Fazer integração com API e banco	Semana 3 (Roxo)	Feito
T10	Fazer Dashboard	Semana 3 (Roxo)	Feito
T11	Atualizar documentação	Semana 3 (Roxo)	Feito
T12	Fazer quiz	Semana 5 (Verde)	Em andamento
T13	PowerPoint	Semana 5 (Verde)	Em andamento

9.2 Quadro Trello

A imagem abaixo representa o estado atual do quadro Trello do projeto, evidenciando as colunas de Backlog, Semanas 1 a 5 e Feito, com as respectivas tarefas e etiquetas de prioridade.



Legenda das etiquetas de cor utilizadas no Trello:

Etiqueta	Semana de Entrega
Rosa	Semana 1
Vermelho	Semana 2
Roxo	Semana 3
Azul	Semana 4
Verde	Semana 5

10. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Versão	Finalidade
HTML5	—	Estrutura semântica das páginas web
CSS3	—	Estilização, identidade visual e responsividade
JavaScript (ES6+)	—	Lógica de front-end, manipulação do DOM e consumo de API
Node.js	v18+	Ambiente de execução do servidor back-end
Express	4.17+	Framework para criação das rotas e middlewares da API
MySQL	8+	Banco de dados relacional para persistência de dados
mysql2	3.9+	Driver de conexão Node.js com o banco MySQL
dotenv	16+	Gerenciamento de variáveis de ambiente
Git / GitHub	—	Versionamento e hospedagem do código-fonte
Trello	—	Gerenciamento de tarefas e sprints (framework Scrum)

11. Ações Futuras

As melhorias listadas abaixo representam evoluções planejadas para versões futuras do sistema, priorizadas conforme impacto na experiência do usuário e complexidade de implementação.

Prioridade	Ação	Descrição
Alta	Animações e transições	Adicionar animações de entrada nas páginas e micro-interações nos botões
Alta	Histórico do quiz	Exibir no dashboard o histórico completo de tentativas do usuário
Média	Modo escuro	Implementar dark mode com paleta teatral adaptada ao tema do ballet
Média	Galeria visual	Adicionar galeria de fotos com registros do ballet e da formatura
Média	Ranking do quiz	Criar sistema de pontuação global com ranking entre usuários
Baixa	PWA	Transformar em Progressive Web App para funcionamento offline
Baixa	Internacionalização	Suporte a múltiplos idiomas (Português, Inglês, Espanhol)
Baixa	API própria	Migrar para back-end próprio e desacoplar da API institucional

12. Considerações Finais

O projeto MaBallet vai além de um site informativo, caracterizando-se como uma aplicação web completa que demonstra a aplicação prática de conceitos fundamentais do desenvolvimento web moderno, ao mesmo tempo em que promove a valorização do ballet como forma de expressão artística e cultural.

A metodologia Scrum, aplicada de forma adaptada ao contexto individual, mostrou-se eficiente para organizar as entregas semanais e manter o foco nas prioridades do projeto. O uso do Trello como ferramenta de acompanhamento contribuiu para a visibilidade do progresso e a organização das tarefas.

A escolha do Dom Quixote como temática fortalece o caráter pessoal e cultural do projeto, unindo a trajetória artística da autora com os desafios técnicos da formação em tecnologia, resultando em um trabalho autêntico e significativo.

13. Bibliografia

Desenvolvimento Web

MDN Web Docs. HTML, CSS e JavaScript Reference. Mozilla. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: mai. 2026.

DUCKETT, Jon. HTML and CSS: Design and Build Websites. Indianapolis: Wiley, 2011.

FLANAGAN, David. JavaScript: The Definitive Guide. 7. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

Back-end e APIs

RICHARDSON, Leonard; RUBY, Sam. RESTful Web Services. Sebastopol: O'Reilly Media, 2007.

FIELDING, Roy Thomas. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Tese (Doutorado) — University of California, Irvine, 2000.

Express.js. Documentação oficial. Disponível em: <https://expressjs.com>. Acesso em: mai. 2026.

Metodologia Ágil

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide. Scrum.org, 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: mai. 2026.

COHN, Mike. User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston: Addison-Wesley, 2004.

Ballet e Contexto Artístico

BEAUMONT, Cyril W. The Ballet Called Don Quixote. London: C.W. Beaumont, 1952.

CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote de La Mancha. Trad. Ernani Ssó. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

BLAND, Alexander. A History of Ballet and Dance. London: Barrie & Jenkins, 1976.